Dossier de teoria

Com persegueix un neutròfil un bacteri sense veure'l? El moviment, el gradient de concentració i les forces.

Teoria

1. Posició, trajectòria i desplaçament
2. La velocitat
3. El moviment rectilini uniforme (MRU)
4. L'acceleració i el MRUA
5. Les gràfiques del moviment
6. Com es resol un problema
7. Escales i mida de les cèl·lules
8. Difusió i gradient de concentració
9. Les forces
10. La llei de Hooke
11. Les lleis de Newton
12. Les forces de les cèl·lules

1 Posició, trajectòria i desplaçament

Per descriure un moviment cal un **sistema de referència**. La **posició** (x) diu on és el mòbil respecte d'aquest punt. La **trajectòria** és el camí que segueix; la **distància recorreguda** és la longitud d'aquest camí. El **desplaçament** és el canvi de posició, $\Delta x = x - x_0$: la fletxa recta que va de l'inici al final.

2 La velocitat

$$v = \Delta x / \Delta t$$

Al SI, en $\frac{m}{s}$. De $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$, es divideix entre 3,6; de $\frac{m}{s}$ a $\frac{km}{h}$, es multiplica per 3,6.

La **rapidesa mitjana** és la distància recorreguda dividida pel temps. El mòdul de la **velocitat mitjana** és el desplaçament dividit pel temps. Si la trajectòria no és recta (com la d'un neutròfil), la rapidesa mitjana és més gran que la velocitat mitjana.

3 El moviment rectilini uniforme (MRU)

La trajectòria és recta i la velocitat és constant: el mòbil recorre la mateixa distància cada segon.

$$x = x_0 + v \cdot t$$

Exemple. Un autobús passa per x = 50 m a 36 $\frac{km}{h}$ (10 $\frac{m}{s}$): $x = 50 + 10 \cdot t$. Als 8 s és a 130 m; arriba a x = 250 m a t = 20 s.

4 L'acceleració i el MRUA

L'**acceleració** indica quant canvia la velocitat cada segon. Si el mòbil frena, és negativa. Al **MRUA** la trajectòria és recta i l'acceleració és constant.

$$a = \Delta v / \Delta t \ (\frac{m}{s^2})$$

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

Exemple. Una moto surt del repòs amb $a = 2{,}5\ \frac{m}{s^2}$ durant 8 s: $v = 0 + 2{,}5 \cdot 8 = 20\ \frac{m}{s}$ ($72\ \frac{km}{h}$); $x = \frac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot 8^2 = 80$ m.

Frenada. Un cotxe a $50\ \frac{km}{h}$ ($13{,}9\ \frac{m}{s}$) frena amb $a = -5\ \frac{m}{s^2}$: triga $t = 13{,}9 / 5 \approx 2{,}8$ s i recorre ≈ 19 m. A $30\ \frac{km}{h}$, només ≈ 7 m. Si el conductor triga 1 s a reaccionar, hi hem de sumar la distància que fa en aquest segon.

5 Les gràfiques del moviment

	Gràfica x–t	**Gràfica v–t**
Repòs	Recta horitzontal	Recta sobre l'eix ($v = 0$)
MRU	Recta inclinada; el **pendent** és la velocitat	Recta horitzontal
MRUA	Corba (paràbola)	Recta inclinada; el **pendent** és l'acceleració

A la gràfica v–t, l'**àrea** sota la línia és la distància recorreguda. El pendent es calcula amb dos punts: pendent = (canvi de l'eix vertical) / (canvi de l'eix horitzontal).

6 Com es resol un problema de moviment

1. Dibuixa la situació i tria el sistema de referència.
2. Escriu les dades amb unitats del SI.
3. Identifica el tipus de moviment (MRU o MRUA).
4. Escriu les equacions i substitueix.
5. Calcula i comprova que el resultat té sentit, amb la unitat.

Dos mòbils. Per saber quan i on es troben, escriu l'equació de posició de cadascun amb el mateix origen i iguala-les.

7 Escales i mida de les cèl·lules

Les cèl·lules es mesuren en **micròmetres**: 1 µm = 0,001 mm = 10^{-6} m. Un glòbul vermell fa 7,5 µm. En una imatge de microscopi, la **barra d'escala** ens diu quants µm representa cada mm; també podem fer servir un objecte conegut com a referència.

augments = mida a la imatge / mida real

Les dues mides en la mateixa unitat.

8 Difusió i gradient de concentració

La **difusió** és el moviment net de partícules des d'on n'hi ha més cap a on n'hi ha menys, a causa del moviment de les partícules. És més ràpida amb més temperatura. La **concentració** indica quantes partícules hi ha en un volum.

Un **gradient de concentració** és la variació de la concentració per unitat de distància. Els bacteris alliberen molècules que es difonen: n'hi ha més a prop del bacteri. El neutròfil té **receptors** a la membrana; la banda que en detecta més s'orienta cap al bacteri i la cèl·lula avança cap allà. Aquest moviment guiat per un gradient químic es diu **quimiotaxi**.

gradient = Δconcentració / Δdistància

Exemple: de 100 nM a 20 nM en 40 µm → (20 − 100) / 40 = −2 $\frac{\text{nM}}{\mu\text{m}}$.

9 Les forces

Una **força** és tota acció capaç de canviar l'estat de moviment d'un cos o de deformar-lo. Es mesura en **newtons** (N) amb un dinamòmetre. És una magnitud **vectorial**: té mòdul (valor), direcció i sentit, i es representa amb una fletxa. Diverses forces es poden substituir per la seva **força resultant**: per sumar-les gràficament, posem les fletxes una a continuació de l'altra.

El **pes** és la força amb què la Terra atrau un cos: $P = m \cdot g$, amb $g = 9{,}8\ \frac{\text{N}}{\text{kg}}$. Una massa de 50 g pesa $0{,}050 \cdot 9{,}8 = 0{,}49$ N.

10 La llei de Hooke

En un cos elàstic, com una molla, l'allargament és proporcional a la força aplicada, mentre no superem el **límit d'elasticitat** (si l'estirem massa, ja no torna a la forma inicial).

$F = k \cdot \Delta x$

k: constant elàstica ($\frac{\text{N}}{\text{m}}$), el pendent de la gràfica F–Δx · Δx: allargament (m)

> **Exemple.** Una molla s'allarga 0,025 m amb un pes de 0,49 N: $k = 0{,}49 / 0{,}025 \approx 20\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$. Si s'allarga 0,05 m, la força és $20 \cdot 0{,}05 = 1$ N.

11 Les lleis de Newton

Llei	Què diu	Exemple
1a · Inèrcia	Si la força resultant és zero, el cos manté el repòs o el MRU	Si el patinet frena de cop, el cos continua endavant
2a · Força i acceleració	$F = m \cdot a$ ($1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)	Un patinet més carregat costa més d'accelerar
3a · Acció i reacció	Si A fa una força sobre B, B en fa una d'igual i de sentit contrari sobre A	Empenyem el terra enrere i el terra ens empeny endavant

> **Exemple.** Un patinet amb el conductor (80 kg) frena amb $a = -3\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$: $F = 80 \cdot (-3) = -240$ N.

12 Les forces de les cèl·lules

Per dins, la cèl·lula té un **citoesquelet**. Els filaments d'**actina** empenyen la membrana endavant i estiren el substrat cap enrere a través de les **adhesions focals**; els **microtúbuls** fan de vies de transport. Per la 3a llei de Newton, el substrat estira la cèl·lula cap endavant i la cèl·lula avança.

Les forces de les cèl·lules són de l'ordre dels **nanonewtons** ($1\ \text{nN} = 10^{-9}$ N). Es mesuren posant la cèl·lula sobre un gel tou amb boletes: el gel es comporta com un conjunt de molles i, pel desplaçament de les boletes i la llei de Hooke, en calculem la força. A l'escala de la cèl·lula, el fregament de l'aigua és molt gran: quan deixa de fer força, s'atura gairebé a l'instant.

Salut. Mesurar les forces i la velocitat de les cèl·lules ajuda a entendre la immunitat, la cicatrització de les ferides i la metàstasi. Amb febre, els neutròfils es mouen més de pressa: la febre és una conseqüència de la resposta del cos a la infecció, no la causa de la malaltia.

Paraules clau

Desplaçament: canvi de posició (fletxa de l'inici al final)

Velocitat: $\Delta x / \Delta t$

Acceleració: $\Delta v / \Delta t$

MRU / MRUA: velocitat constant / acceleració constant

Pendent: a la x–t, velocitat; a la v–t, acceleració

Gradient: variació de la concentració amb la distància

Quimiotaxi: moviment guiat per un gradient químic

Força: acció que canvia el moviment o deforma; en N

Constant elàstica: $k = F / \Delta x$

Inèrcia: tendència a mantenir l'estat de moviment